

Informe de Proyecto:

Análisis Exploratorio de Datos de Expectativa de Vida

Herramientas utilizadas:

- Microsoft Excel
- Power Query
- Tablas y gráficos dinámicos

Objetivo del proyecto:

El objetivo principal fue explorar, limpiar y analizar un conjunto de datos sobre la expectativa de vida de distintos países, identificando patrones relevantes, correlaciones con otras variables socioeconómicas y generar visualizaciones interactivas para facilitar la comprensión de los datos.

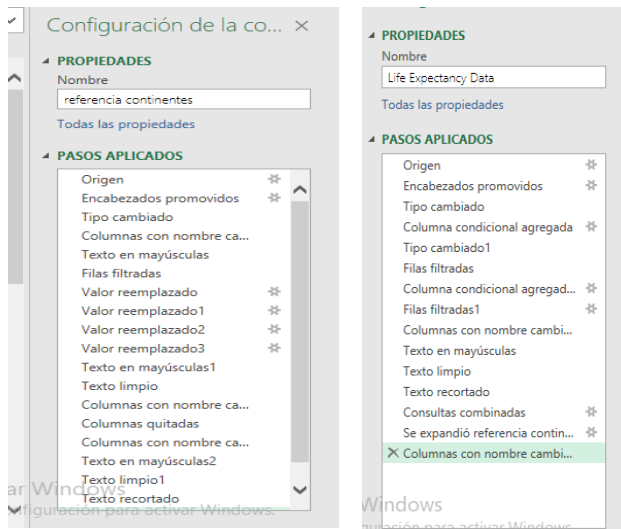
Recolección y Consolidación de Datos

Se trabajó con múltiples fuentes de datos en formato CSV (los dos csv sin tratar se incluyen en la carpeta del proyecto) que incluían información como:

- Expectativa de vida por país y año
- Producto Interno Bruto per cápita
- Gasto en salud
- Nivel de escolaridad promedio
- Población total

Mediante **Power Query**, los archivos fueron importados y transformados, estandarizando los formatos de columna, tipos de datos y normalizando los nombres de países para poder cruzar la información correctamente.

Se muestra una captura de todos los pasos seguidos en el power query para tener la limpieza y homogenización de los datos.



Limpieza y Preparación de los Datos

Las principales tareas de limpieza incluyeron:

- Eliminación de filas vacías o duplicadas
- Corrección de errores ortográficos en nombres de países

Transformaciones y Creación de Nuevas Variables

Utilizando Power Query, se crearon nuevas columnas derivadas de los datos originales:

- **Clasificación de pib y gasto** (según el PIB per cápita y el gasto en salud)
- se realizaron **uniones entre tablas** ("merge queries") para transformar la lista de países en su respectivo continente y hacer la información más manejable.

Se crearon múltiples **tablas dinámicas** para analizar la relación entre variables, tales como:

- Esperanza de vida vs. PIB per cápita
- Información de enfermedades por continente
- Relación de IMC con la esperanza de vida

Los resultados se visualizaron mediante **gráficos dinámicos** interactivos, incluyendo:

- Gráficos de barras comparativos y segmentados
- Gráficos de líneas y tiempo.



Conclusiones Clave

- Existe una **correlación positiva** significativa entre PIB per cápita y expectativa de vida, aunque con excepciones regionales.

- El **gasto público en salud** tiene un impacto más directo en la longevidad que el PIB aislado.
- Algunos indicadores como el alcohol y el IMC aunque son un indicador muestran una correlación de un menor grado al esperado.
- La evolución de la esperanza de vida en los últimos 20 años ha sido positiva en la mayoría de las regiones